Заречкин Артём, группа Б24-507

Лабораторная работа № 3

Почасовое включение генераторов с затратами на пуск

Методы оптимизации. Вариант 11

1 Постановка задачи

Есть четыре генератора и прогноз нагрузки на 12 часов. Для каждого часа нужно выбрать работающие генераторы и их мощность, чтобы покрыть спрос с минимальными затратами. Считаем стоимость выработки и отдельно платим за каждый пуск. В начале все агрегаты выключены. Для включённых агрегатов заданы границы мощности. Резерв, скорость изменения мощности и минимальное время работы в модели не учитываются.

2 Математическая модель

$g \in G = \{1, 2, 3, 4\}$ — генератор, $t \in T = \{1, \dots, 12\}$ — часовой интервал длиной $\Delta t = 1$ ч. Непрерывная переменная p_{gt} — мощность, МВт. Бинарные y_{gt} и v_{gt} обозначают соответственно включённое состояние и пуск при переходе из предыдущего часа. D_t — спрос, L_g — минимальная мощность, U_{gt} — доступная мощность (все в МВт). c_g — тариф выработки в руб./(МВт · ч), f_g — цена пуска в рублях.

$$\min \quad Z = \sum_{t \in T} \sum_{g \in G} (c_g p_{gt} \Delta t + f_g v_{gt}), \tag{1}$$

$$\sum_{g \in G} p_{gt} = D_t \quad (t \in T), \tag{2}$$

$$0 \le p_{gt} \le U_{gt}, \quad L_g y_{gt} \le p_{gt} \le M_{gt} y_{gt}, \tag{3}$$

$$v_{gt} \ge y_{gt} - y_{g,t-1}, \quad v_{gt} \le y_{gt}, \quad v_{gt} \le 1 - y_{g,t-1}, \tag{4}$$

$$y_{g0} = 0, \quad y_{gt}, v_{gt} \in \{0, 1\}. \tag{5}$$

Условия (3)–(5) действуют для всех g, t с заданным начальным y_{g0}. Если агрегат выключен, верхняя граница в (3) принуждает $p_{gt} = 0$. Если он включён, допустим диапазон $[L_g, U_{gt}]$. В базовой формулировке $M_{gt} = U_{gt}$. Три неравенства (4) дают $v_{gt} = 1$ ровно при переходе $0 \to 1$. Разрыв между нулевой и минимальной рабочей мощностью и фиксированная плата за пуск требуют бинарного выбора.

3 Исходные данные

По формуле для Б24-507 и 2026 г. вариант 11 получается при $N \equiv 12 \pmod{20}$. Для генерации взял $N = 12$, поэтому seed $= 10012$. Для спроса и затрат взял шаблоны и добавил небольшой целочисленный разброс. Полный профиль записан в `data.json`, первые 12 часов показаны в таблице 2.

Таблица 1 — Характеристики генераторов в базовом сценарии

Агрегат	L_g, МВт	U_{gt}, МВт	c_g, руб./(МВт · ч)	f_g, руб.
G1	20	62	1 479	89 927
G2	12	43	2 007	53 769
G3	9	36	2 653	29 867
G4	5	24	3 634	9 630

4 Решение и независимая проверка

Использовал `scipy.optimize.milp` (SciPy 1.17.0, HiGHS 1.8.0). Включил предобработку и задал целевой относительный зазор 0. HiGHS решает MILP методом ветвей и отсечений. В базовой задаче 48 непрерывных и 96 бинарных переменных. Решатель обработал один узел, получил план за $1\,873\,645$ руб. и подтвердил его оптимальность (`optimal`, зазор 0).

Таблица 2 — Базовый план мощностей и пусков

Час	D_t, МВт	G1, МВт	G2, МВт	G3, МВт	G4, МВт	Пуск
1	45	45	0	0	0	G1
2	59	59	0	0	0	—
3	88	62	26	0	0	G2
4	104	62	42	0	0	—
5	138	62	43	33	0	G3
6	93	62	31	0	0	—
7	52	40	12	0	0	—
8	55	43	12	0	0	—
9	93	62	31	0	0	—
10	130	62	43	25	0	G3
11	86	62	24	0	0	—
12	46	46	0	0	0	—

Положительная мощность в таблице означает, что агрегат включён. G1 работает весь горизонт. G2 остаётся включённым в 7-й и 8-й часы с мощностью 12 МВт, чтобы избежать повторного пуска к 9-му часу. G4 в базовом плане не используется.

В NumPy отдельно проверил баланс в каждом часу, границы мощности и связку big-M. Проверил бинарность y_{gt}, v_{gt} и то, что $v_{gt} = 1$ ровно при переходе $0 \to 1$. При допуске 10^{-7} во всех трёх сценариях нарушений нет. Стоимость пересчитал по (1). В базовом плане выработка стоит $1\,670\,215$ руб., пуски — $203\,430$ руб.

5 LP-релаксация

В релаксации границы $0 \le y_{gt}, v_{gt} \le 1$ заменяют бинарность. Задача решена методом `highs-ds` с включённой предобработкой. Стоимость снижается до $1\,862\,030{,}06$ руб. при том же графике p_{gt}. Интегральный зазор, определённый как $(Z_{\text{MILP}} - Z_{\text{LP}})/Z_{\text{MILP}}$, равен 0,62 %. Здесь сравниваем оптимумы двух моделей. Зазор в логе HiGHS сравнивает найденный план MILP с нижней границей для той же задачи.

Таблица 3 — Часы с дробными значениями LP, пары y_{gt} / v_{gt}

Час	G1	G2	G3	G4
3	1 / 0	0,6047 / 0,6047	0 / 0	0 / 0
4	1 / 0	0,9767 / 0,3721	0 / 0	0 / 0
5	1 / 0	1 / 0,0233	0,9167 / 0,9167	0 / 0
10	1 / 0	1 / 0	0,6944 / 0,6944	0 / 0
11	1 / 0	0,5581 / 0	0 / 0	0 / 0
12	0,7419 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

Остальные строки совпадают с целочисленным планом. Например, в 5-м часу G3 выдаёт 33 МВт при $y_{3,5} = v_{3,5} = 33/36$. Релаксация оплачивает лишь $33/36$ стоимости пуска, хотя для выработки требуется полный пуск. Полные почасовые решения MILP и LP приведены в `solution.csv`.

6 Сценарный анализ

В дефицитном сценарии доступная мощность G2 в 4–7-й часы уменьшена с 43 до 35 МВт. В стрессовом дополнительно снижена доступная мощность G3 в 5–6-й часы с 36 до 26 МВт и повышен спрос на 7 МВт в 5-м и 10-м часах. Все три сценария решены оптимально с нулевым зазором HiGHS.

Таблица 4 — Стоимость планов по сценариям, руб.

Сценарий	Выработка	Пуски	Всего	Прирост
Базовый	1 670 215	203 430	1 873 645	0
Дефицитный	1 686 102	213 060	1 899 162	25 517
Стрессовый	1 739 921	213 060	1 952 981	79 336

В базовом сценарии в 4-м часу работают G1 и G2, а в 5-м к ним подключается G3. При дефиците G3 запускается часом раньше, а в 5-м часу приходится также включить G4 на 5 МВт. В стрессе наборы включённых агрегатов совпадают с дефицитным планом, но G4 в 5-м часу выдаёт уже 22 МВт из доступных 24. В 10-м часу выработка G3 увеличивается с 25 до 32 МВт.

7 Влияние константы big-M

При $M_{gt} = 1000U_{gt}$ граница $p_{gt} \le U_{gt}$ сохранена. Поэтому при бинарном y допустимое множество и оптимум MILP $1\,873\,645$ руб. сохраняются. В LP достаточно $y_{1,3} = 0{,}001$ для $p_{1,3} = 62$ МВт. Цель LP упала до $1\,657\,747{,}49$ руб., а интегральный зазор вырос до 11,523 %. В обеих MILP обработан один узел с итоговым зазором 0 %.

8 Сравнение с жадной эвристикой

Для каждого часа перебираю 16 наборов генераторов. Сначала назначаю минимальную мощность каждому включённому агрегату, а остаток нагрузки распределяю по порядку от дешёвого генератора к дорогому. Из допустимых наборов выбираю самый дешёвый на этот час с учётом пусков.

Эвристика дала допустимый план за 1,64 мс против 8,88 мс у MILP в контрольном прогоне. План стоит $1\,994\,212$ руб., на $120\,567$ руб. (6,43 %) дороже оптимума. В 7–8-й часы

эвристика отключает G2 ради текущей экономии, в 9-м запускает G3 и в 10-м снова запускает G2. Оптимальный план сохраняет G2 включённым и учитывает будущие затраты.

9 Увеличение горизонта

Брал первые 12, 24, 48, 96 и 192 часа одного профиля спроса. Число генераторов не менял. Каждый размер запускал три раза с лимитом 0,4 с. Засекал только время решателя. В контрольном прогоне все 15 запусков дали оптимум. Медиана времени выросла до 0,117 с.

Таблица 5 — Решение MILP при увеличении горизонта

Часы	Переменные	Бинарные	Время, с	Зазор, %	Оптимумы
12	144	96	0,0071	0	3/3
24	288	192	0,0129	0	3/3
48	576	384	0,0225	0	3/3
96	1 152	768	0,0519	0	3/3
192	2 304	1 536	0,1171	0	3/3

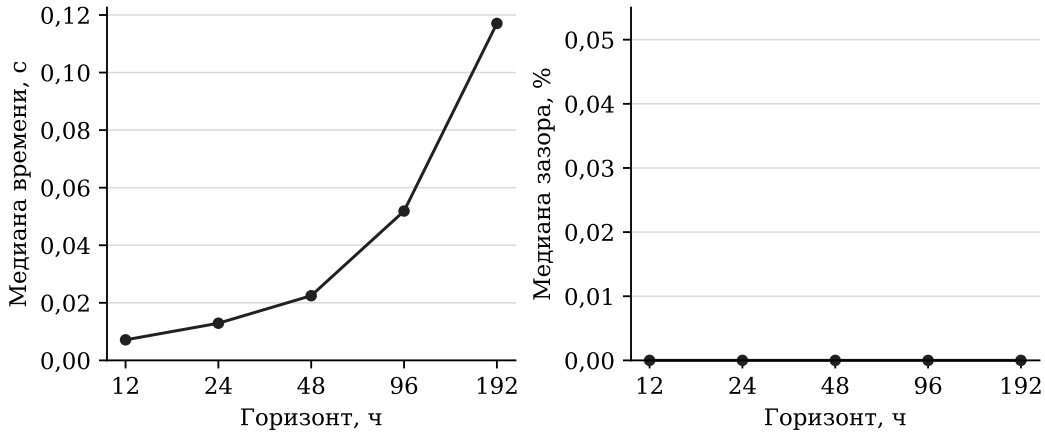


Рисунок 1 — Время решения и зазор HiGHS при росте горизонта

10 Вывод

За весь горизонт MILP-план стоит $1\,873\,645$ руб. Он экономит $120\,567$ руб. по сравнению с жадным расчётом по часам, в том числе за счёт более удачного графика пусков. В стрессовом сценарии G4 в 5-м часу нужен почти на полную мощность. Перед применением плана нужно проверить, успеют ли агрегаты изменить мощность, соблюдаются ли минимальные интервалы работы и остановки и хватит ли резерва при ошибке прогноза.